

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с работа с структура документа Latex

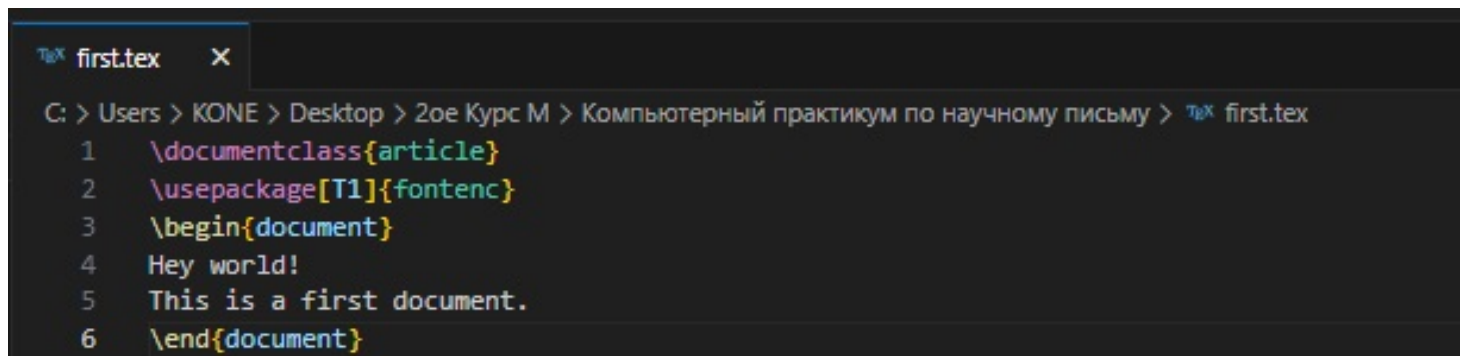
Задание

1. Try adding text to your first document, typesetting and seeing the changes in your PDF.
2. Make some different paragraphs and add variable spaces.
3. Explore how your editor works; click on your source and find how to go to the same line in your PDF.
4. Try adding some hard spaces and see how they influence line-breaking.

Теоретическое введение

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Hey world!
This is a first document.
\end{document}
```

(см. Рис. [-@fig:001]).

A screenshot of a LaTeX editor window. The title bar shows 'TeX first.tex' and a close button. The main window displays the file path 'C: > Users > KONE > Desktop > 2oe Курс М > Компьютерный практикум по научному письму > TeX first.tex'. The code is as follows:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \begin{document}
4 Hey world!
5 This is a first document.
6 \end{document}
```

Running LaTeX

(см. Рис. [-@fig:002]).

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному письму> pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file first.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
)
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm1000

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode=ljfour; \mag=1+0/600; nonstopmode; input ecrm1000;
This is METAFONT, Version 2.71828182 (TeX Live 2025) (preloaded base=mf)

(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm1000.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbase.mf)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exroman.mf
Ok (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exaccess.mf
Ok) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/expseudo.mf
Ok) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exruwest.mf
Ok [102] [102] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [109] [109] [109] [109] [109] [109]
```

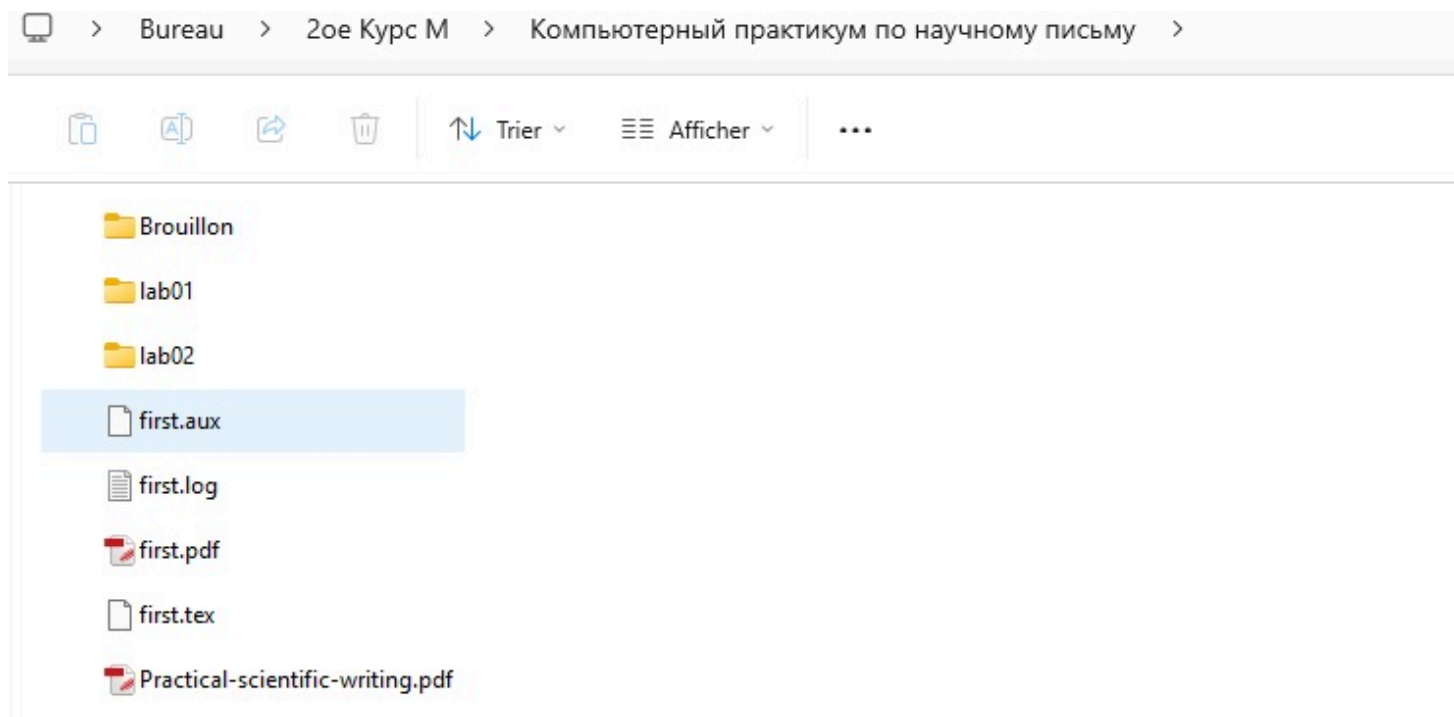
(см. Рис. [-@fig:003]).

```

[183] [184] [185] [186] [187] [188])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbraces.mf
Ok [94] [126] [23] [40] [41] [60] [124] [62] [91] [93] [92] [123] [125]
[95] [127] [32])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/expunct.mf
Ok [14] [15] [19] [20] [13] [18] [33] [39] [42] [43] [44] [46] [47] [58]
[59] [61] [96] [189] [17] [45] [16] [21] [22])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exaccent.mf
Ok [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exsign.mf
Ok [24] [34] [35] [36] [37] [64] [191] [159])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrlig.mf
Ok [25] [26] [28] [27] [29] [30] [31])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrmp.mf
Ok [38] [63] [190])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrulett.mf
Ok [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
[79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrllett.mf
Ok [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]
[109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122]) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrdigit.mf
Ok [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrligtb.mf
Ok) ) )
(some charht values had to be adjusted by as much as 0.07143pt)
Font metrics written on ecrm1200.tfm.
Output written on ecrm1200.600gf (256 characters, 60320 bytes).
Transcript written on ecrm1200.log.
gftopk.exe ecrm1200.600gf ecrm1200.600pk
<c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
crm1200.600pk>
Output written on first.pdf (1 page, 10182 bytes).
Transcript written on first.log.
PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному письму>

```

(см. Рис. [-@fig:004]).



(см. Рис. [-@fig:005]).

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Hey world!

This is a first document.
\end{document}

Save the file and run:

pdflatex first.tex

```

Hey world! This is a first document.

Документ TeXlive с нижним колонтитулом

```

\documentclass[a4paper,12pt]{article} % The document class with options
% select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
% A comment in the preamble
\begin{document}
% This is a comment
Trhis is a simple
document\footnote{with a footnote}fi
This is a new paragraph.
\end{document}

```

(см. Рис. [-@fig:006]).

```

TeX first.tex
C: > Users > KONE > Desktop > 2oe Курс М > Компьютерный практикум по научному письму > TeX first.tex
1  \documentclass[a4paper,12pt]{article} % The document class with options
2  % select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
3  \usepackage[T1]{fontenc}
4  % A comment in the preamble
5  \begin{document}
6  % This is a comment
7  Trhis is a simple
8  document\footnote{with a footnote}fi
9  This is a new paragraph.
10 \end{document}

```

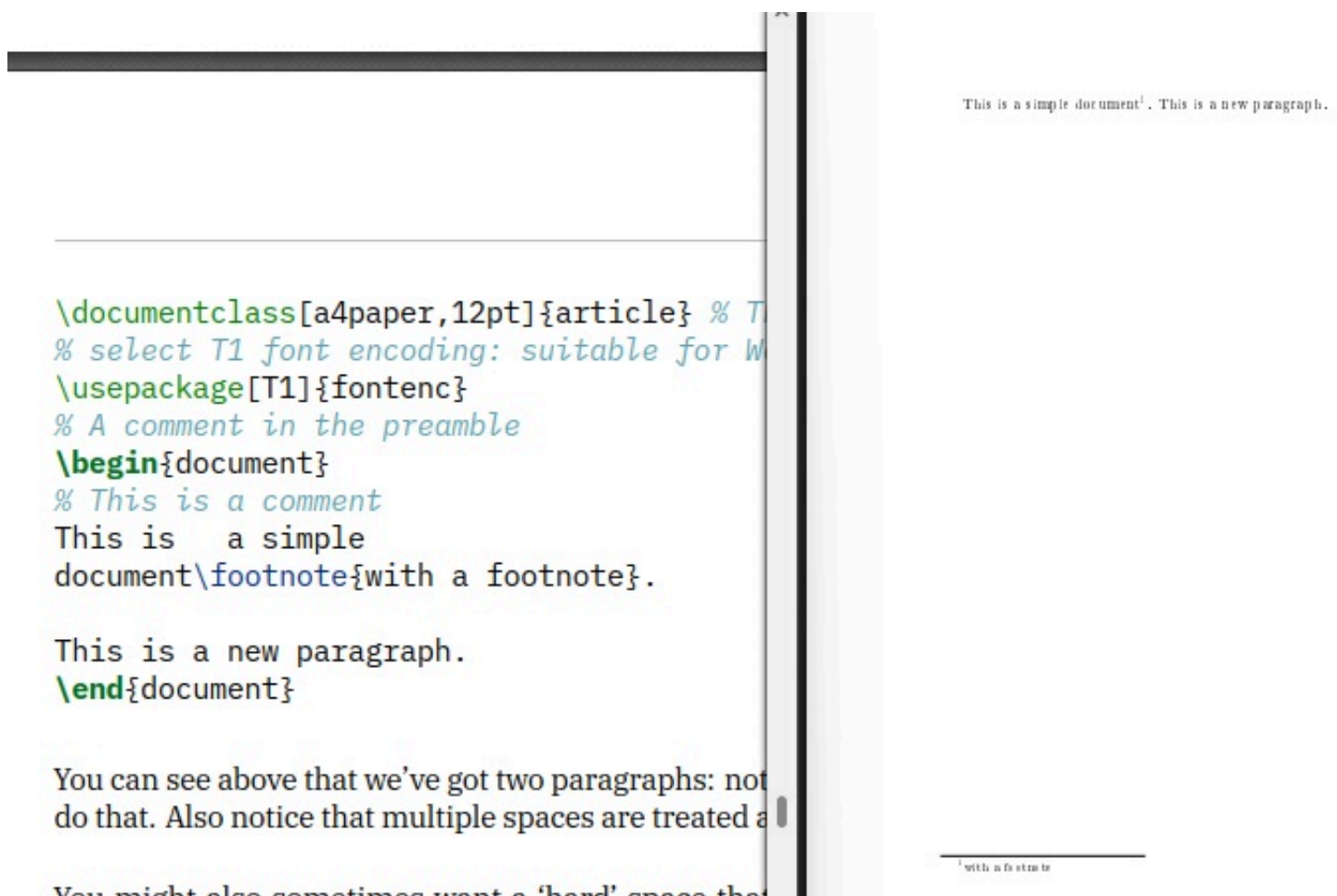
(см. Рис. [-@fig:007]).

```

PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному письму> pdftex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdfla
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./first.aux)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
) <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.6
00pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm070
0.600pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm
0800.600pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
crm1200.600pk>
Output written on first.pdf (1 page, 9887 bytes).
Transcript written on first.log.
PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному письму>

```

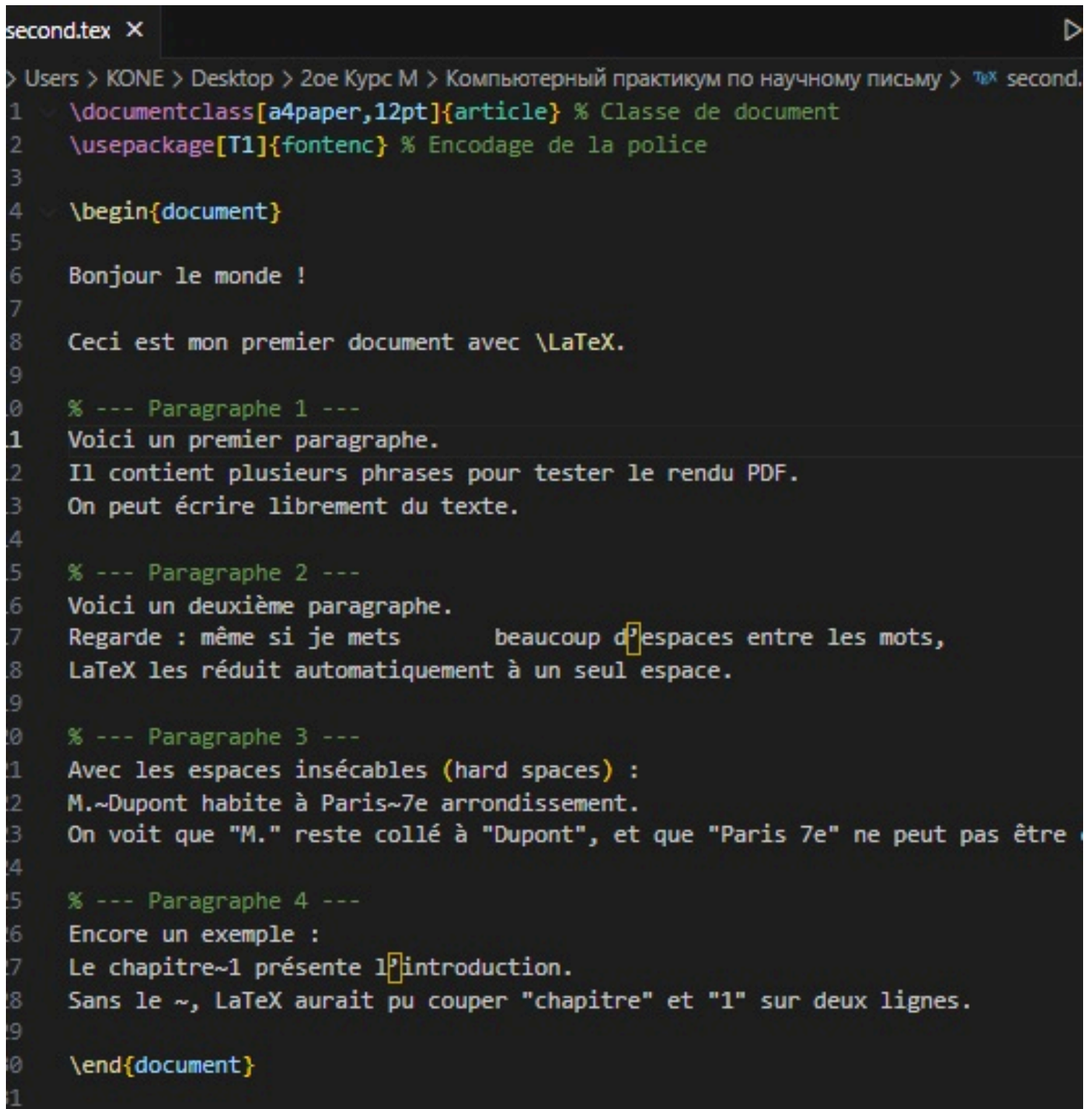
(см. Рис. [-@fig:008]).



Выполнение лабораторной работы

Try adding text to your first document, typesetting and seeing the changes in your PDF.

(см. Рис. [-@fig:009]).



```
second.tex X
> Users > KONE > Desktop > 2oe Курс М > Компьютерный практикум по научному письму > TeX second.
1 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % Classe de document
2 \usepackage[T1]{fontenc} % Encodage de la police
3
4 \begin{document}
5
6 Bonjour le monde !
7
8 Ceci est mon premier document avec \LaTeX.
9
10 % --- Paragraphe 1 ---
11 Voici un premier paragraphe.
12 Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF.
13 On peut écrire librement du texte.
14
15 % --- Paragraphe 2 ---
16 Voici un deuxième paragraphe.
17 Regarde : même si je mets beaucoup d'espaces entre les mots,
18 LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.
19
20 % --- Paragraphe 3 ---
21 Avec les espaces insécables (hard spaces) :
22 M.~Dupont habite à Paris~7e arrondissement.
23 On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e" ne peut pas être
24
25 % --- Paragraphe 4 ---
26 Encore un exemple :
27 Le chapitre~1 présente l'introduction.
28 Sans le ~, LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.
29
30 \end{document}
31
```

```

\documentclass[a4paper,12pt]{article} % Classe de document
\usepackage[T1]{fontenc} % Encodage de la police

\begin{document}

Bonjour le monde !

Ceci est mon premier document avec \LaTeX.

% --- Paragraphe 1 ---
Voici un premier paragraphe.
Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF.
On peut écrire librement du texte.

% --- Paragraphe 2 ---
Voici un deuxième paragraphe.
Regarde : même si je mets      beaucoup d'espaces entre les mots,
LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.

% --- Paragraphe 3 ---
Avec les espaces insécables (hard spaces) :
M.~Dupont habite à Paris~7e arrondissement.
On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e" ne peut pas être coupé en fin de ligne.

% --- Paragraphe 4 ---
Encore un exemple :
Le chapitre~1 présente l'introduction.
Sans le ~, LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.

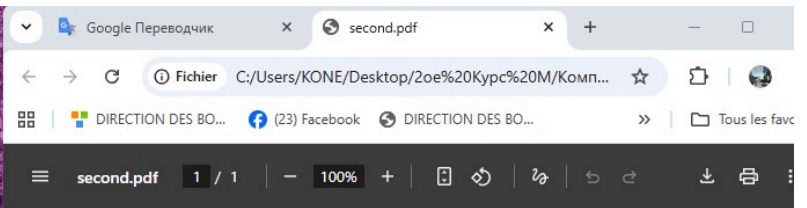
\end{document}

```

Make some different paragraphs and add variable spaces.

(см. Рис. [-@fig:010]).

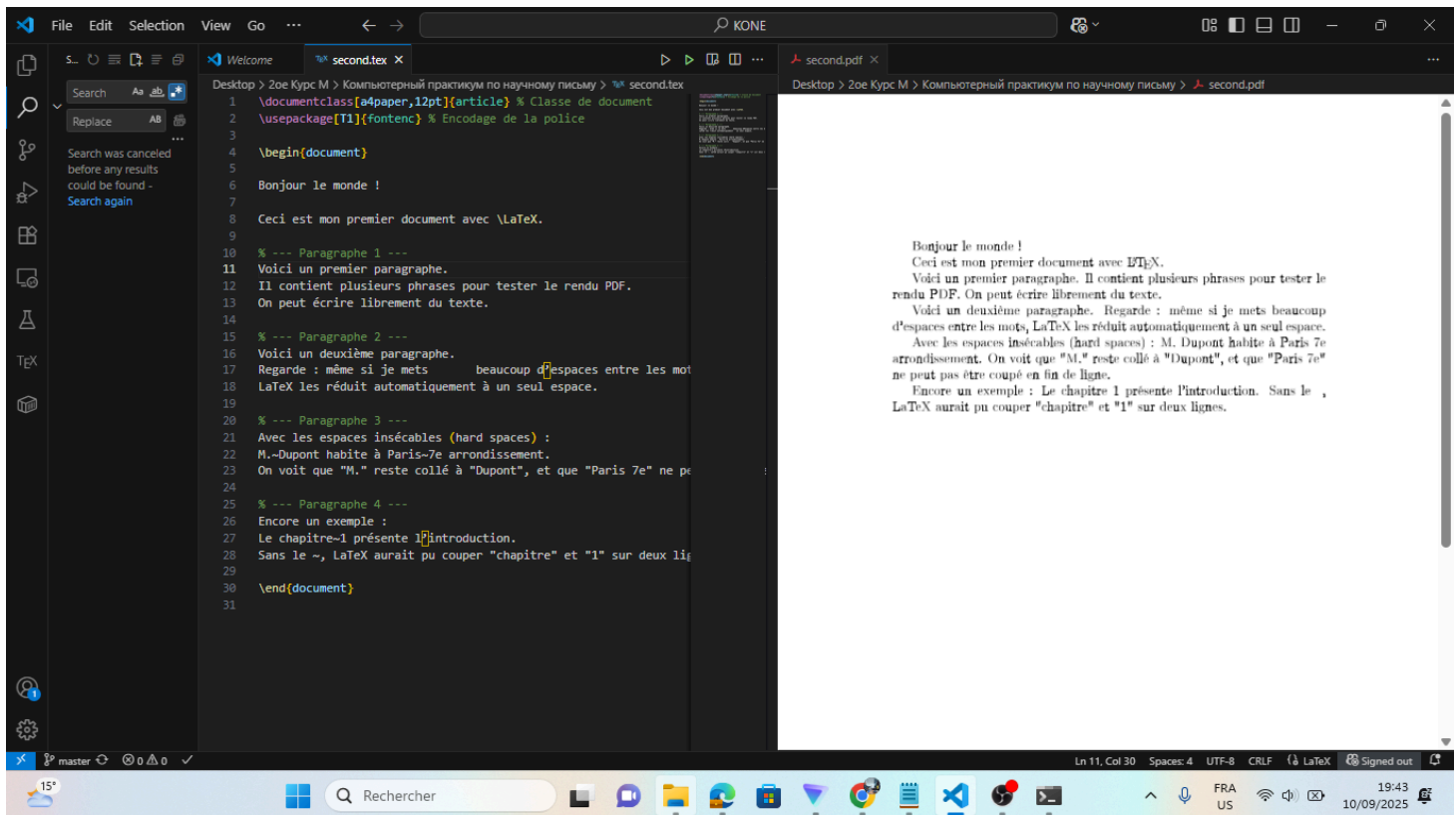
```
Explorer (Ctrl+Shift+E) | Extension: LaTeX
C:\Users\KONE\Desktop\2oe Kypc M\Компьютерный п
1 \documentclass[a4paper,12pt]{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc} % Encodage
3
4 \begin{document}
5
6 Bonjour le monde !
7
8 Ceci est mon premier document avec
9
10 % --- Paragraphe 1 ---
11 Voici un premier paragraphe.
12 Il contient plusieurs phrases pour
13 On peut écrire librement du texte.
14
15 % --- Paragraphe 2 ---
16 Voici un deuxième paragraphe.
17 Regarde : même si je mets beaucoup
18 LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.
19
20 % --- Paragraphe 3 ---
21 Avec les espaces insécables (\hspace{0.5em})
22 M.-Dupont habite à Paris-7e arrondissement.
23 On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e"
24 ne peut pas être coupé en fin de ligne.
25
26 % --- Paragraphe 4 ---
27 Encore un exemple : Le chapitre 1 présente l'introduction.
28 Sans le ~, LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.
29
30 \end{document}
31
```



Bonjour le monde !
Ceci est mon premier document avec $\text{\LaTeX}$.
Voici un premier paragraphe. Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF. On peut écrire librement du texte.
Voici un deuxième paragraphe. Regarde : même si je mets beaucoup d'espaces entre les mots, $\text{\LaTeX}$ les réduit automatiquement à un seul espace.
Avec les espaces insécables (hard spaces) : M. Dupont habite à Paris 7^e arrondissement. On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7^e" ne peut pas être coupé en fin de ligne.
Encore un exemple : Le chapitre 1 présente l'introduction. Sans le ~, $\text{\LaTeX}$ aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.

Explore how your editor works; click on your source and find how to go to the same line in your PDF.

Try adding some hard spaces and see how they influence line-breaking.



(см. Рис. [-@fig:011]).

Bureau > 2oe Cours M > Компьютерный практикум по научному письму >				
Trier ▾ Afficher ▾ ...				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
lab01	10/09/2025 19:57	Dossier de fichiers		
first.aux	10/09/2025 19:36	Fichier AUX	1 Ko	
first.fdb_latexmk	10/09/2025 19:36	Fichier FDB_LATEX...	4 Ko	
first.fls	10/09/2025 19:36	Fichier FLS	3 Ko	
first.log	10/09/2025 19:36	Document texte	4 Ko	
first.pdf	10/09/2025 19:36	PDF Document	13 Ko	
first.synctex.gz	10/09/2025 19:36	ArchiveFolder	1 Ko	
first.tex	10/09/2025 19:34	Fichier source LaTeX	1 Ko	
Practical-scientific-writing.pdf	07/09/2025 14:30	PDF Document	59 Ko	
second.aux	10/09/2025 19:38	Fichier AUX	1 Ko	
second.fdb_latexmk	10/09/2025 19:39	Fichier FDB_LATEX...	4 Ko	
second.fls	10/09/2025 19:38	Fichier FLS	3 Ko	
second.log	10/09/2025 19:38	Document texte	4 Ko	
second.pdf	10/09/2025 19:38	PDF Document	20 Ko	
second.synctex.gz	10/09/2025 19:38	ArchiveFolder	3 Ko	
second.tex	10/09/2025 19:44	Fichier source LaTeX	1 Ko	
Text.txt	07/09/2025 18:57	Document texte	1 Ko	

Выводы

Таким образом, была достигнута цель установил TeXlive, я познакомелся с работа с его структуры а также с системой LaTeX.

Список литературы

... {#refs}
...